跟著龍走-㷫龍文化與互動體驗

連昱婷[1] 王奕媗[2] 方穎軒[3] 吳玉雯[4] 張誠愷[5] 蘇洺崴[6] 楊琇伃[7] 林詠庭[8]

[1] 聯合大學 u1233109@o365.nuu.edu.tw

[2] 聯合大學 u1233110@o365.nuu.edu.tw

[3] 聯合大學 u1233113@o365.nuu.edu.tw

[4] 聯合大學 u1233115@o365.nuu.edu.tw

[5] 聯合大學 u1233137@o365.nuu.edu.tw

[6] 聯合大學 u1233140@o365.nuu.edu.tw

[7] 聯合大學 u1233142@o365.nuu.edu.tw

[8] 聯合大學 u1233143@o365.nuu.edu.tw

摘要

在全球產業競爭與商業模式快速變遷下，文化資產保存面臨數位轉型與傳承斷層的挑戰。本研究以苗栗客家「㷫龍」為核心，開發「㷫龍文化互動學習網頁」，結合智慧科技與永續理念，將傳統民俗文化轉化為數位化且可持續傳播的內容，提升年輕族群的參與度與文化認同。計畫運用 Meta MusicGen 生成具客家八音特色的音樂，並結合 Python、OpenCV 與 MediaPipe 建立體感互動系統，使使用者能透過肢體動作體驗舞龍藝術；同時透過 GDevelop 設計任務導向遊戲，生動呈現「糊龍」工藝流程，並融入客語教學與文化知識，強化學習的趣味性與沉浸感。整體系統透過跨領域技術整合，降低文化接觸門檻，也拓展文化傳播管道，研究成果可作為文化推廣、數位學習與觀光發展之參考架構，展現文化與科技融合的創新應用價值與長期發展潛力。

關鍵詞：㷫龍文化、智慧永續、體感互動、數位轉型

1.前言

1.1 研究背景

苗栗客家「㷫龍」是臺灣重要的無形文化資產，其儀式與工藝蘊含深厚的文化價值。客家文化在臺灣多元族群結構中具有重要地位，其形成源於清代以來客家族群在北臺灣、中臺灣及東部多地的移墾歷史。客家人透過聚落分布、

語言使用、飲食習慣、歲時祭儀與宗族制度等文化特徵，構築出具辨識性的文化體系，並在臺灣的族群文化發展中長期扮演穩定且具延續性的角色。其文化內涵亦因而成為臺灣文化多樣性研究中的核心項目之一。

在這些文化實踐中，「獇龍」是苗栗客家人特有的民俗技藝，在地方節慶、祭典或社區活動中具有驅疫、祈福與凝聚社群的象徵功能。這類功能最早可追溯至清代移墾時期，當時人們透過龍、火、聲響等象徵性動作進行祈安與除穢儀式；隨著社會環境變化，其功能逐漸從早期的宗教與實用性祈願，轉變為具文化再現、社區凝聚與族群認同意涵的民俗活動。

綜上所述，獇龍在文化意涵、歷史脈絡與地域性保存方面皆具有重要的研究價值。然而，相關學術資料與系統性整理相對有限，仍需透過進一步研究釐清其文化角色、地方推動現況與未來傳承可能。

1.2 研究動機

本專題的動機，源於對獇龍文化在當代社會所面臨的挑戰與潛在機遇的觀察：

在華人傳統慶典與民俗活動中，農曆新年間的舞龍舞獅表演廣泛出現在各地廟會與街道，已成為社會大眾共同熟悉的節慶意象。然而，在客家文化中亦存在一項外型與舞龍相似、但文化意涵與操作傳統皆有所不同的技藝——「獇龍」。相較於一般舞龍活動，獇龍的社會能見度相對有限，其文化特色與象徵意涵也尚未被多數大眾充分認識。近年來，在地方政府的文化保存與推廣政策下，獇龍活動逐漸受到重視，展演與教育推廣的頻率明顯提高，但整體影響範圍仍多集中於特定區域，尚未形成更全面性的文化傳播。傳統的活動觀摩或靜態圖文展示，難以完整、動態地呈現獇龍從糊龍到化龍返天的六部曲流程與其背後的文化深度。

本專題旨在針對上述問題，基於文化傳承與數位轉型之需求，提出創新的解決方案。我們觀察到，將複雜的民俗儀式流程轉化為互動式、遊戲化的數位內容，是打破文化隔閡、有效吸引數位原生世代的關鍵途徑。因此，本計畫期望透過運用人工智慧、體感互動技術及遊戲化學習的整合，達成以下目標：

一、提升文化體驗的深度與廣度

利用現代科技，將觀看者轉變為參與者，讓使用者能夠「親身」模擬舞龍動作，並沉浸於 AI 生成的客家八音聲景之中。

二、開創新型文化

開發一套跨平台的網頁導向學習系統，不僅能突破時間與空間限制，更有助於將獇龍文化系統化推廣至國際觀光領域，從而擴大其影響範圍。

1.3 研究目的

本專題旨在開發一套「燈龍文化互動學習網頁」，具體目標如下：

一、建立系統化的文化知識架構

清晰呈現燈龍的歷史起源、工藝技術與儀式流程，建構完整的數位化學習路徑。

二、實現沉浸式文化體驗

運用 MediaPipe 實現「以身舞龍」的虛實整合體感互動，並結合 Meta MusicGen 實現客家聲景的 AI 生成配樂。

三、導入遊戲化學習機制

結合 GDevelop 引擎，將燈龍六部曲（糊龍、開光、舞龍...化龍返天）轉化為任務導向的像素風格遊戲，並融入客語詞彙教學，達成文化體驗、技藝理解與語言傳承的三重目標。

2.文獻回顧

2.1 歷史起源

1998年起，政府開始積極籌辦此一專屬於苗栗和客家人的「燈龍活動」，希望藉著這代代相傳的民俗活動，呈現客家傳統文化之美及帶動文化觀光創意產業。「燈龍活動」是專屬於苗栗、客家人的一種元宵節慶文化活動，清朝自大陸客家原鄉流傳至臺灣後，四、五〇年代盛極一時。表演時一邊舞龍一邊燃放鞭炮，極具客家特色，是珍貴的傳統民俗文化。根據地方耆老指出，元宵節期間燈龍，鞭炮燈的越多，來年就會更旺，因此逐漸形成苗栗客家地區每年最熱鬧、也最獨特的活動。(苗栗市觀光旅遊資訊網-產業發展課)

苗栗市區元宵節燈龍節慶活動，起源自華人的舞龍表演藝術，早期客家族群顛沛遷徙，在艱困環境奮鬥，每年年底農忙後，為迎接農曆新年，會由有意「整龍」(客家話為成立龍隊之意）者擔任龍主，並在農曆年前的農閒時開始「糊龍」(製作表演用的舞龍之意)，等過年期間外出打拼的家人返鄉團聚，到元宵節祭祖後再次外出工作時，進行迎龍拜年，祈求消災解厄惡、風調雨順，新的一年農作豐收。臺灣各地都有舞龍民俗表演，唯獨苗栗發展出特有的炸龍（燈龍）習俗，並且與廟會節慶場地自然結合，每年在主祀關聖帝君的玉清宮前廣場舉行，豐富文化展現、熱鬧氛圍，而有臺灣元宵節 5 大節慶「北天燈、中(燈)龍、南蜂炮、東玄壇、西乞龜」之稱，也是臺灣客家庄 12 大慶典之一。(臺灣宗教文化地圖)

2.2 六個流程

根據苗栗市觀光旅遊資訊網站將燈龍分為以下六個流程：

一、糊龍

從農曆年前開始取材製作龍頭龍身。

二、祥龍點睛

農曆元月初九玉皇上帝壽誕日當天為龍開光。

三、迎龍

農曆正月十五元宵節當天開始的舞龍活動。目前多已在初九開光後、甚至初五開市後就已陸續開始。

四、跢龍

與迎龍活動一起舉行，主要是參與之民眾會「跟著龍走」求福。

五、燈龍

緊接著迎龍與跢龍的重頭戲活動，以鞭炮炸龍祈福，元宵節當天為最高潮。

六、化龍返天

農曆正月 17 日子時，將龍火化，之後今年的火旁龍活宣告圓滿完成

2.3 糊龍

苗栗地區盛產桂竹，桂竹質料輕韌性又好，所製作的龍舞起來更為得心應手，技術更容易發揮，故苗栗人就地取材。糊龍時預定節數取材糊製，將桂竹剖成竹蔑，製作龍頭、龍尾，龍尾都有上捲，向右上捲起代表母龍，向左上捲起代表公龍，再按設定的節數編製龍圈，依序排列銜接後幪上畫製好的龍被（龍衣）始告完成。（李國銘，2006）

在早期農耕時代，並不似現今發達，人們對於龍的形貌都是口耳相傳，從古書上得知，例：鹿角、鵝頭、蝦眼、魚鰓、牛鼻、鱷魚嘴、鷹爪、蛇身等等…許多的動物所組合而成的一種神獸，而在當時，糊龍被視為一項神聖的儀式通常不開放參觀，也不外傳於人，一般傳給家中的子孫居多，故糊龍藝師之間無法相互觀摩討教，又加上個人審美觀念、水準素質以及用料方面的不同，造就出一莊一龍的形勢。（高等教育深耕計畫網站，2023）

最早的製龍，都採用布匹來縫製龍身，而布匹上的花紋是自行彩繪，每一隻龍都是手工製作，製龍師傅不僅要會製龍，還要會畫龍，都 是屬於手工與藝術的創作。（吳之惠，2006）

陳彥列先生闡述，近幾年來，製龍師傅還是採用布為龍身的主體，但不再親自彩繪，轉而交由專人印製 龍身花紋，印製的龍紋整齊畫一，相當美觀。（吳之惠，2006）

在習俗中龍身無一定的節數，但絕對是單數，最多不超過九十九節，代表至尊無雙，苗栗客家地區一般以九、十一、十五節吉祥數字居多。客家人對龍的傳說，分有金龍(金色或黃色)、銀龍(銀色或白色)、海龍(水藍色)、青龍(綠色)及火龍(紅色)等五種，代表五行。（廖金文，2004）

2.4 客家八音

客家流行音樂的發展被普遍認為始於 1981 年吳盛智的《無緣》專輯，標誌著客家創作歌曲的開端。苗栗地區的客家八音在元宵燈龍等民俗節慶中扮演關鍵角色，其音樂風格深度融合了「北管」與「民歌」元素。這種具備強烈節奏感與高亢嗩吶音色的音樂形態，不僅是祭祀儀式的背景，更是凝聚庄頭認同的重要聲景。本專題之音樂系統即是基於此文化脈絡，模擬苗栗在地八音師傅的演奏邏輯進行數位轉換。

一、語言與風格

客家流行音樂以客語演唱為主要特色，並融合當代多樣化的流行音樂風格（如搖滾、爵士、民謠、嘻哈等），以突破傳統客家音樂的刻板印象。

二、傳統元素運用

在實現「傳統的創新」過程中，我們深入探討客家八音的音樂語法及樂器詮釋上的藝術特徵。這項學理根據使本系統在整合傳統樂器（如嗩吶、三弦）與現代電子聲響時，能維持文化原真性，並以此指導 AI 生成模型產出符合苗栗在地文化脈絡的背景配樂。

三、旋律與形式

使用客家山歌（如七言一句）、小調（如〈落水天〉）或三腳採茶戲（如〈桃花過渡〉）的旋律或形式進行改編和重新詮釋。

四、配器

傳統八音強調「吹、打、拉、彈」的平衡。本專案將傳統樂器（如嗩吶、三弦、月琴）與西方樂器巧妙融合，創造出新的音樂聲響與層次。

五、歌詞

歌詞內容涵蓋親情、思鄉、童年回憶、社會關懷等多元議題，並靈活運用客語特有的詞彙、俚語、聲韻和襯字，以強化客家文化意象。

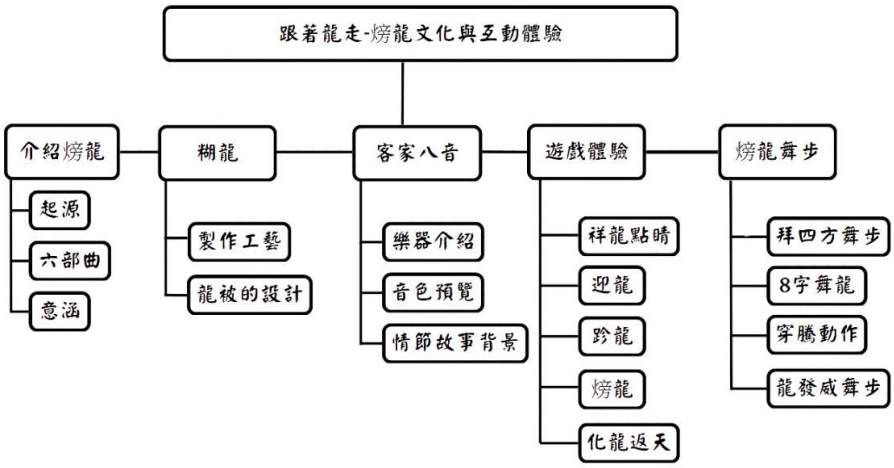
六、社會脈絡

客家流行音樂的發展受到 1988 年「還我母語大遊行」後客家族群意識的興起、客家委員會的成立以及金曲獎增設客語類獎項等政策性推動的影響。

3.系統設計流程

3.1 系統架構圖

為清楚呈現本專題「㷫龍文化互動學習系統」之整體設計架構與功能流程，本文將系統內容整合為一套以文化學習為核心的互動體驗架構。如下圖所示：



圖一　系統架構圖

3.2 系統設計說明

本組設計軟體中主要分為五大部分，分別如下：

一、介紹㷫龍

本研究網頁中於開頭介紹苗栗客家元宵節㷫龍活動的起源，將流程的六部曲、表演內容與意涵以影片及互動遊戲的傳達資訊方式傳遞呈現給大眾，從一連串的體驗中深入瞭解客家文化的魅力。

二、糊龍

本研究中從歷年的文獻探討中瞭解龍的工序及工法，將傳統糊龍工序（材料配置、結構組裝、造型）拆解為可視化、低門檻的互動節點，讓玩家透過點擊拖曳體驗工藝流程與邏輯。並預期探訪職人實地調查，將背後製作的技術近一步考證。把最後的成果分解成遊戲步驟，帶領玩家體驗製作流程。而後利用對話式介面設計，引導使用者客製化專屬燈龍圖像，也能夠自行下載圖片存取使用及紀念。



圖二　砍竹畫面

三、客家八音

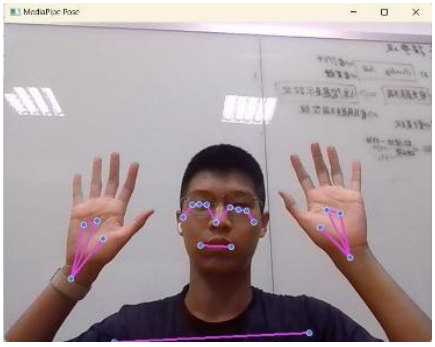
選擇樂器時會跳出樂器的文化背景，會建議適合在六部曲的哪個地方使用樂器，也提供使用者預覽樂器音色。依據不同的情節給出不同的故事介紹，使用者可以自己選擇樂器生成該情節的音樂。系統會根據故事背景提供簡單說明，讓使用者也可以有共感，生成出來的的音樂會結合在後面的遊戲過程中。



圖三　音樂生成介面

四、流程體驗

燈龍活動中民眾普遍只會從迎龍開始參與，直到最後一部化龍返天作為結束，而此儀式體驗將以祥龍點睛為始，窺探六部曲的完整流程。在遊戲進行過程中，將以鏡頭辨識動作，即時捕捉使用者骨架點，將使用者的起伏、擺盪等肢體律動，轉化為指令操作螢幕虛擬龍身，實現「以身舞龍」的人龍合一體驗。遊玩過程中，將套用與此文化相關的客語詞彙進行教學，且每個章節包含互動劇情。以下為擬訂劇情：



圖四　影像辨識骨架圖

(1)祥龍點睛

在祥龍點睛階段中，遊戲以儀式引導與身體互動作為核心體驗。玩家需透過身體動作引導虛擬龍身行進，讓虛擬龍身進入庄內。在遊戲中會形成不同的故事情節，使玩家在實際參與中理解祥龍點睛所象徵的「請神、敬神」文化意涵。

(2)迎龍、跡龍

進入迎龍與跡龍階段後，遊戲進一步強化玩家的行動參與與群體互動感。玩家需持續透過身體動作引導虛擬龍身行進，並在移動過程中選擇是否依循傳統習俗迎接神龍。玩家的動作表現與行為選擇，選擇不同的情境選擇，讓玩家在「跟著龍走」的實踐中理解跡龍所代表的平安隨行、彼此配合與庄頭凝聚的文化信念。

(3)燈龍

在燈龍階段，遊戲進入整體體驗的高潮段落，玩家需帶動虛擬龍身在火光、鞭炮與熱鬧氛圍中走。玩家是否投入動作、是否與整體節奏保持一致，將影響畫面表現與儀式效果，進而產生不同的情境選擇。透過簡單的互動式遊戲，使玩家可以體驗燈龍所象徵的驅邪納吉、年節慶賀與集體情感凝聚的文化精神。



圖五　遊戲畫面



圖六　教學畫面

五、燈龍舞步

表一　燈龍舞步文獻整理

舞步		介紹
拜四方		龍隊會依照方位進行參拜，確保在當地的空間環境中先向各路神明「打招呼」以示尊重。
8 字舞龍	原地快速舞龍	手成一直線，每位學生距離半步距離，龍體在舞龍者兩側作快速 8 字環繞舞龍 4 次。
	單跪 8 字舞龍	舞龍手成一直線，每位學生距離半步距離，第 2 至 8 節舞龍者單腳跪地，龍體在舞龍者兩側作 8 字環繞舞龍數次。

舞步	介紹
穿騰動作	龍體運動路線呈縱橫交又形式，龍珠、龍頭、龍節，依次在龍身下穿過稱為「穿越」；龍珠、龍頭、龍節依次在龍身上越過稱為「騰越」。 要求：穿越和騰越時，龍型保持飽滿，速度均勻，運動軌跡流暢，穿騰動作要能夠不碰踩龍體、不拖地、不停頓。
龍發威舞步	持龍頭與第 2 節的舞龍手面對面成一「冂字型」龍門，由龍珠引領龍尾，依序 8、7、6、5、4、3 節穿過這個冂字型後，龍頭與第 2 節向下轉一圈，恢復成原來的形狀。

3.3 系統開發工具與技術

一、核心開發語言與架構

前端基礎與部署：主要使用 HTML5 建構語意化結構，CSS 負責響應式設計與像素風格的呈現。網頁設計為 HTML5 匯出，使其可於瀏覽器跨裝置直接執行，達成高可及性。

後端與 API 整合：採用前後端分離架構，透過 RESTful API 串接第三方服務。前端使用 JavaScript 進行複雜的互動邏輯處理和畫布繪製。

AI 服務整合：優先選用 Google Gemini API（Flash 模型），程式碼內建智慧排序與權限偵測。

二、糊龍製作與圖像客製化生成

糊龍體驗引擎：採用開源 GDevelop 作為主要的遊戲互動開發引擎。它利用事件觸發，以低程式門檻快速構建糊龍製作的複雜互動行為與流程。

在 ChatGPT 展現其強大的能力並獲得公認後，AI 的浪潮在社會上盛行起來，各家科技公司也開始發展自己的生成式 AI 對話模型例如：Claude、Gemini、Copilot 等等

AI 服務：串接 Google Gemini API。

生成機制：網頁並非直接生成點陣圖，而是由 AI 生成「特徵參數」（如龍身/鱗片顏色），再透過 JavaScript 演算法在畫布上進行像素繪製，實現客製化圖像。

三、熔龍遊戲邏輯

客語學習遊戲引擎：主要以 HTML/CSS 搭配 Canvas API 進行角色、場景與動畫的像素風格繪製。互動流程（章節、對話、分支）採用物件導向思維設計管理，並整合音訊播放功能供客語學習。

四、音樂生成與多媒體

在客家八音的 AI 生成過程中，本系統參考了客家八音「吹場」與「弦索」的分類特性。根據研究，客家八音以嗩吶領奏為核心，編制包含鼓、鑼、鈔等打擊樂器（四鼓帶副器），以及胡琴、三弦等弦樂器 。我們將此「鼓、吹、弦、索」的樂器配搭特徵轉化為 Meta MusicGen 的生成提示詞，以確保生成的音軌具備傳統八音「熱鬧、清脆」的聽感，而非一般通俗國樂 。

音訊處理：搭配 Python 與 SoundFile 進行處理。

執行環境：於 Google Colab 中執行推論。

播放：前端使用 HTML5 Audio 播放生成的音檔。

主題配樂生成：網頁採用 Suno 生成 AI 音樂，打造專屬的㶿龍主題配樂。

五、體感舞龍互動模組

核心開發語言：Python。

開發環境：運用 Jupyter Notebook 建構互動式環境。

電腦視覺與骨架捕捉：結合 OpenCV 處理即時影像串流，導入 MediaPipe，精捕捉包含肢體與手指在內的關鍵骨架點，實現無需穿戴裝置的互動。

目的：專門針對連續動作的時間序列數據進行訓練與意圖判讀（如起伏、擺盪）。

性能優化：搭配 NumPy 進行高效能矩陣運算，確保在一般電腦與 Webcam 環境下實現低延遲、高精度的即時互動。

3.4 系統使用對象

根據我們的系統，我們可以提供給以下使用者做使用：

一、一般民眾：想了解㶿龍文化的人。

二、文化研究者：快速查資料、了解儀式脈絡。

三、客家文化推廣單位：節慶導覽、教育推廣可直接使用。

3.5 系統使用環境

為確保本專題所開發之「互動式㷎龍文化導覽系統」能夠順利運作並提供良好的使用體驗，本系統在設計上採用網頁化架構，並結合雲端服務與人工智慧技術，使使用者可透過多種裝置進行操作與體驗。同時，考量到 AI 音樂生成與互動功能之需求，系統在網路連線與硬體設備上亦有基本條件限制。

本系統之使用環境主要可分為「使用者端」與「網頁端（系統端）」兩大部分，說明如下：

一、使用者端

(1)裝置

桌上型電腦、筆電、智慧型手機、平板可支援基本操作

(2)瀏覽器

Chrome/Edge/Safari

(3)音效

需具備喇叭或耳機以播放文化音樂與 AI 生成音檔

(4)網路

AI 音樂生成與雲端互動需網路連線

二、網頁端

(1)前端呈現

HTML5+JavaScript 介面，以網頁形式運作

(2)後端功能

若需資料儲存或任務進度紀錄，可使用 Render/Railway 提供 API

(3)AI 運算

Meta MusicGen（Hugging FaceInference API）或 Google Colab 作為展示版生成環境

4.結論與未來發展

4.1 結論

本專題以苗栗客家重要無形文化資產「㷎龍」為核心，結合人工智慧、體感互動與遊戲化學習等資訊技術，成功建構一套兼具教育性、互動性與娛樂性的㷎龍文化互動學習網頁。透過數位化與互動式設計，系統完整呈現㷎龍從糊

龍到化龍返天的六部曲流程，使使用者由傳統的被動觀看轉為主動參與，進而提升對客家文化的理解與認同。

在文化保存層面，本系統透過有系統地整理㷫龍的歷史背景、儀式流程與工藝技術，並以數位形式呈現，有助於非物質文化資產的保存與再現，降低文化隨時間流失的風險。同時，在教育推廣方面，本研究透過遊戲化設計與基礎客語元素的融入，提升學習的趣味性與參與感，使不同年齡層的使用者皆能以輕鬆且具沉浸感的方式接觸㷫龍文化，達到文化傳承與推廣之目的。

4.2 未來發展

在未來發展方面，本系統仍具備多項擴充與優化空間。首先，在技術層面，可進一步強化人工智慧應用，例如提升音樂生成的多樣性與文化準確度，或導入更精細的體感辨識技術，以提升互動體驗的真實性與流暢度。其次，在內容層面，可擴展㷫龍七大流程之細節呈現，並加入更多文化解說、語音導覽或多語言版本，以拓展國際使用者族群。

此外，本系統之架構亦可延伸應用至其他客家民俗或地方文化主題，作為文化數位轉譯與科技應用的實務案例。未來亦可結合校園教育、地方觀光或文化推廣活動，提升實際應用價值，進一步促進文化科技跨域整合與創新發展。

參考文獻

吳之惠（2006）。**台灣苗栗客家燈龍之研究**〔未出版之碩士論文〕。國立聯合大學。

李國銘（2006）。**禮教儀式與社會身體之關係-以【燈】龍活動為例**〔未出版之碩士論文〕。國立花蓮教育大學。

洪珮華（2016）。**客家流行音樂發展之研究**〔未出版之碩士論文〕。國立新竹教育大學。

徐國寶（2011）。**苗栗縣國小舞龍運動的傳承、轉化與創新推廣**〔未出版之碩士論文〕。國立聯合大學。

徐瑞鴻（2017）。**國際舞龍規則發展對舞龍運動影響之研究**〔未出版之碩士論文〕。國立台南大學。

高等教育深耕計畫網站（2023）。**文化與技藝的傳承**。https：//hedp.nuu.edu.tw/var/file/22/1022/img/919544361.pdf

許哲豪（2023）。**【Edge AI 專欄 #05】Google MediaPipe 快速上手 — 浮空手勢也能用來當作簡報播放器**。MAKERPRO，5 月 29 日。https：//makerpro.cc/2023/05/quick-start-with-google-mediapipe/

張哲晟（2024）。**生成式 AI 對話機器人融入國小媒體識讀教學對高年級學生學習成就、認知負荷及科技接受度影響之研究**〔未出版之碩士論文〕。國立臺中教育大學。

國家文化記憶庫（未註明）。**糊龍工藝師賴宥成以國語跟客語解說苗栗火旁龍之六大階段**。https：//tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=Culture_Media&id=616443

黃筠軒（2007）。**苗栗造橋客家八音樂師蘇添富之研究**〔未出版之碩士論文〕。國立臺北藝術大學。

廖金文（2003）。**苗栗舞龍文化之研究－以苗栗炸龍為例**〔未出版之碩士論文〕。國立新竹教育大學。

鍾繼儀（2018）。**臺灣北部客家八音的音樂語法—以陳慶松的哨吶詮釋為例**〔未出版之碩士論文〕。國立臺北藝術大學。

無作者（2023）。**使用 Mediapipe 分析動作**。HackMD，9 月 27 日。https：//hackmd.io/@am534143/r1pch8Y1p